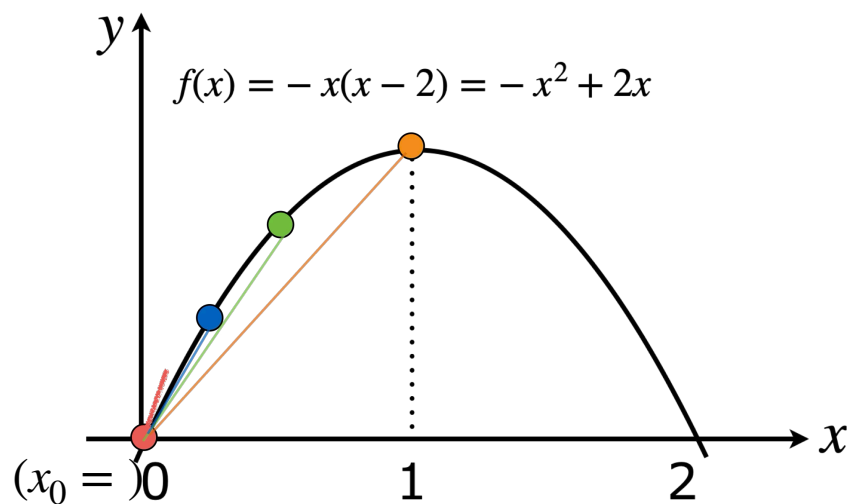


データサイエンス基礎I

第9回 微分の公式の応用

担当：田村龍一

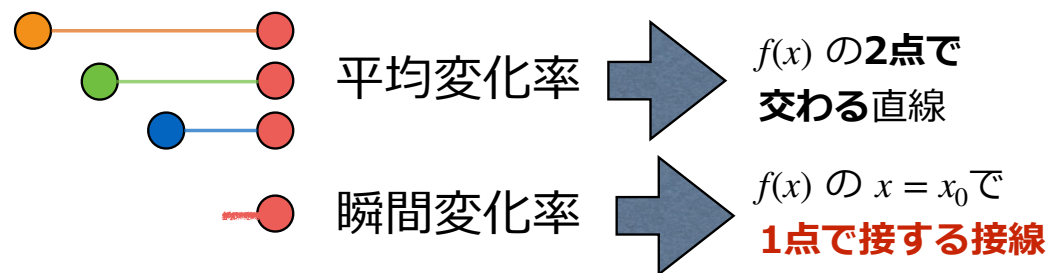
要点の復習1: 平均変化率と瞬間変化率



$$\text{平均変化率} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$\text{瞬間変化率} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

⇒ " x_0 における関数 f の微分係数"



微分係数は『その点付近での関数の変化率』を表している。

したがって、十分小さな変化 h に対しては、関数は接線で近似できる。

要点の復習2: 頻出関数の導関数

種類	元の関数 $f(x)$	導関数 $f'(x)$
定数	a	0
n 乗 (n は実数)	x^n	nx^{n-1}
底が a の 対数関数	$\log_a x$	$\frac{1}{x \log_e a}$
底が e (ネイピア数) の 対数関数	$\log x$	$\frac{1}{x \log e} = \frac{1}{x}$
底が a の指数関数	a^x	$a^x \log_e a$
底が e (ネイピア数) の 指数関数	e^x	$e^x \log e = e^x$

- n 乗の「 n 」に使える数：

- ▶ 正の整数、0、負の整数
- ▶ 分数(有理数)
- ▶ 分数で書けない実数

- 指数関数/対数関数の底

- ▶ 計算の容易さを目的として、底にネイピア数 $e \approx 2.718$ を設定することがほとんどである。
- ▶ 底がネイピア数以外の数だったとしても、底の変換公式を用い、底をネイピア数に変換して作業する。

関数の積の微分

例 : $h(x) = x \times \log x$

私たちは : 関数 $f(x) = x$ の導関数はすぐに求められる : $f'(x) =$
関数 $g(x) = \log x$ の導関数はすぐに求められる : $g'(x) =$

しかし : 2つの関数の積 $h(x) = x \log x = f(x) \times g(x)$ の導関数を求める方法は
まだ、学んでいない。

- **積**の微分とは、 $y = f(x) \times g(x)$ のような、**関数の積の形で定義された関数**の導関数を求めることである。データサイエンスでも頻繁に利用する。

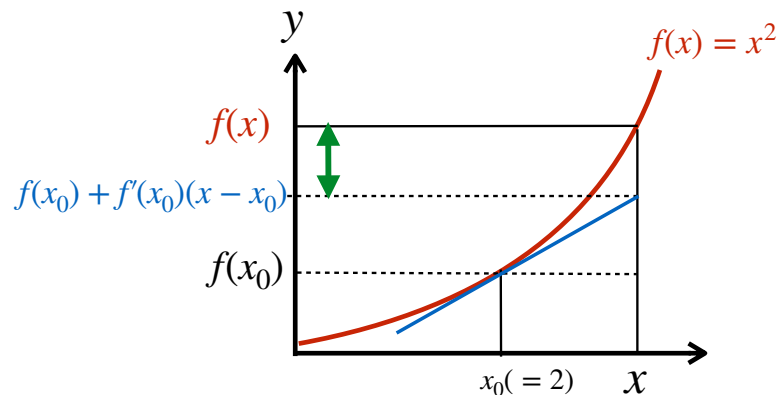
積の微分を導出する：準備1

一次近似

$x = x_0$ の近くの x では、一次近似式 $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ を用いて、関数 $f(x)$ の値を十分な精度で計算できる： $f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

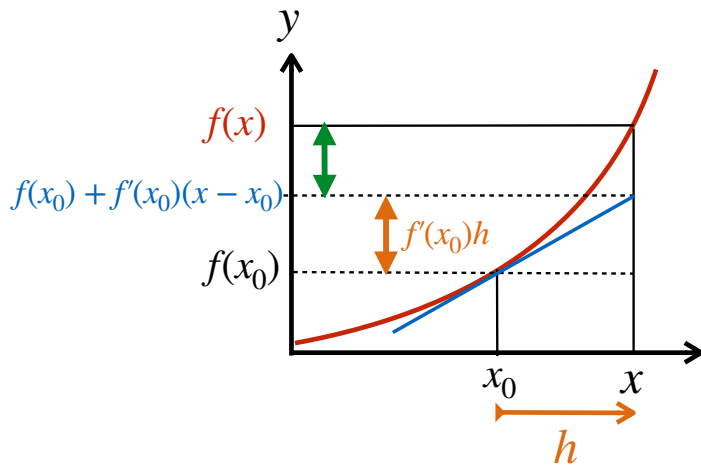
例

$x_0 = 2$ 近辺の x では、 $f(x) = x^2$ の値は $f(2) + f'(2)(x - 2) = 4 + 4(x - 2) = 4x - 4$ という直線で十分に近似できる。



	$f(x)$ $= x^2$	$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ $= 4x - 4$	近似 $\updownarrow$
$x = 2.1$	4.41	4.4	0.01
$x = 2.01$	4.0401	4.04	0.0001
$x = 2.001$	4.004001	4.004	0.000001

積の微分を導出する：準備2



x_0 近辺にある x を、 x_0 からの変化量 h で表現してみよう。

$$x = x_0 + h$$

すると、一次近似式 $f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ は次のように書ける

$$f(x_0 + h) \simeq f(x_0) + f'(x_0) \times h \quad (*)$$

別の関数 $g(x)$ に対して、 $(*)$ と同じ形の一次近似式を作っておく。

$$g(x_0 + h) \simeq$$

x_0 から h 変化したとき、関数 f と g の積の変化量を計算する

$$f(x_0 + h) \simeq f(x_0) + f'(x_0)h \quad g(x_0 + h) \simeq g(x_0) + g'(x_0)h$$

[STEP 1] $x_0 \rightarrow x_0 + h$ という変化後の関数の値の掛け算を実行する。

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) \times g(x_0 + h) &\simeq (f(x_0) + f'(x_0)h) \times (g(x_0) + g'(x_0)h) \\ &= f(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)h + f'(x_0)g(x_0)h + f'(x_0)g'(x_0)h^2 \end{aligned}$$

[STEP 2] 関数の積の変化量 $f(x_0 + h) \times g(x_0 + h) - f(x_0)g(x_0)$ は、次のように計算できる。

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) \times g(x_0 + h) - f(x_0)g(x_0) &= f(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)h + f'(x_0)g(x_0)h + f'(x_0)g'(x_0)h^2 \\ &\quad - f(x_0)g(x_0) \\ &= f(x_0)g'(x_0)h + f'(x_0)g(x_0)h + f'(x_0)g'(x_0)h^2 \end{aligned}$$

(前スライドの式) 関数の積の変化量は、次のように定式化された：

$$f(x_0 + h) \times g(x_0 + h) - f(x_0)g(x_0) = f(x_0)g'(x_0)h + f'(x_0)g(x_0)h + f'(x_0)g'(x_0)h^2$$

[STEP 3] x_0 における関数の積の変化率を計算しよう。両辺を h で割ると：

$$\frac{f(x_0 + h) \times g(x_0 + h) - f(x_0)g(x_0)}{h} = f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0) + f'(x_0)g'(x_0)h$$

[STEP 4] $h \rightarrow 0$ としたときの x_0 における瞬間変化率を計算すると：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) \times g(x_0 + h) - f(x_0)g(x_0)}{h} = f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0)$$

$h = 0$ によって、消える



x_0 における関数の積の微分係数

$$(f(x_0)g(x_0))' = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

関数の積 $f(x) \times g(x)$ の導関数

x_0 における関数の積の微分係数

$$(f(x_0)g(x_0))' = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

関数 $f(x)$ 、 $g(x)$ が定義域の任意の x で微分係数を求められる場合、関数の積 $f(x)g(x)$ には導関数が存在する。次のような公式で覚えよう：

関数の積の導関数

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

- ① 一方の関数の導関数に、他方の関数を掛ける
- ② 和をとる

練習問題

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

次の関数を 展開して x^n の微分公式を適用する方法と、積の微分を使う方法で計算し、答えが一致することを確認しなさい。

(1) $f(x) = x^2(x + 1)$

(2) $f(x) = x^{-2}(x + 1)$

関数の和・積の微分のまとめ

— h が f, g の**和**のとき —

$$h(x) = a \times f(x) \text{ + } b \times g(x)$$

h の導関数は :

$$h'(x) = a \times f'(x) \text{ + } b \times g'(x)$$

"微分演算の線形性"

— h が f, g の**積**のとき —

$$h(x) = f(x) \text{ × } g(x)$$

h の導関数は :

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

"関数の積の公式"

導関数の別表現：元の関数の出力を使った数学記法

少し複雑な書き方だけど、後の単元でもよく使うことになる書き方

入力の変数を x 、出力の変数を y に設定したときの、関数 $f(x)$ の書き方

$$y = f(x)$$

入力の変数を x 、出力の変数を y に設定したときの、導関数 $f'(x)$ の別表現

$$f'(x) \equiv \frac{dy}{dx}$$

読み方
"ディーワイ・ディーエックス"

導関数 $f'(x)$ を求める $\equiv$ " y を x で微分する"

関数の出力を使った、変化率と微分係数の別表現

$$\text{平均変化率} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$\text{微分係数(瞬間変化率)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- ① h を Δx (デルタ・エックス) と表記し、 x_0 から $x_0 + \Delta x$ へ変化したことを表現する。
- ② $f(x_0 + h) - f(x_0)$ は、 x_0 から $x_0 + \Delta x$ へ変化による出力 y の変化で、これを Δy と表記する。

$$\text{平均変化率} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\text{微分係数(瞬間変化率)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \equiv \frac{dy}{dx}$$

入力が Δx したときの出力の変化量は Δy である。平均変化率は $\Delta y / \Delta x$ 。

Δx を 0 に近づけていくときの $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y / \Delta x$ が、微分係数 $\frac{dy}{dx}$ となる。

合成関数の微分

例： $h(x) = \log(x^2 + x + 1)$

私たちは：関数 $f(x) = \log x$ の導関数を計算できる： $f'(x) = \frac{1}{x}$ 。
関数 $g(x) = x^2 + x + 1$ の導関数も計算できる： $g'(x) = 2x + 1$

しかし： $f(x) = \log x$ の x の部分に、別の関数 $g(x)$ が入っているような
 $f(x) = \log(g(x))$ という関数の導関数の求め方は、まだ、学んでいない。

- $f(x) = \log(g(x))$ という関数は、 x を入力とした $g(x)$ の出力を、 f の入力とするような、合成関数である。

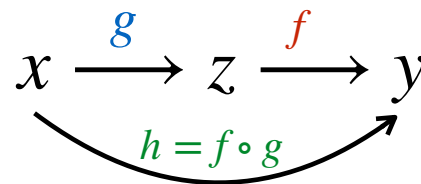
合成関数は、構成される関数ごとに出力で分解していく

$$h(x) = \log(x^2 + x + 1)$$

対数の中身を $g(x) = x^2 + x + 1$ と設定し、**出力変数 z を新たに定義し、 $z = g(x)$ と書く。**

すると、右辺は $\log z$ と表記されるので、**入力 z 、出力 y の関数 $y = f(z)$ を定義**する。

以上の仕組みによって、元の関数 $h(x)$ は、 x を入力とし、途中の出力 z を経由して、最終的な出力 y を得る関数と理解することができる： $y = h(x)$



入力 x が、関数 g, f によって、出力 z, y に姿を変えていく様子

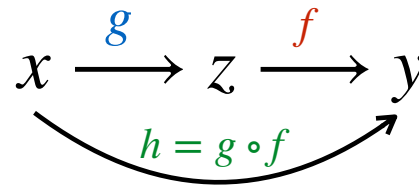
合成関数の構造を見抜く方法

「元の関数と導関数」の表が使えるように、「合成する」関数と、その出力を考えていく

例1 : $h(x) \equiv \sqrt{\frac{1}{x^2 + 1}}$

$z = g(x) \equiv x^2 + 1$ 出力zで表現 : $\sqrt{\frac{1}{g(x)}} \longrightarrow \sqrt{\frac{1}{z}} = z^{-1/2}$

$y = f(z) \equiv \sqrt{\frac{1}{z}}$



合成関数 $h(x) \equiv f(g(x))$ の微分

$$z = g(x), y = f(z) \quad \begin{array}{ccccc} x & \xrightarrow{\textcolor{blue}{g}} & z & \xrightarrow{\textcolor{red}{f}} & y \\ & \searrow \textcolor{green}{h=f \circ g} \nearrow & & & \end{array}$$

最初に、入力 x の変化 Δx に対応する、関数 g の出力の変化分を次のように定義しよう：

$$\Delta z = g(x + \Delta x) - g(x)$$

この定義から、 $\Delta x \rightarrow 0$ のとき、 $\Delta z \rightarrow g(x + 0) - g(x) = 0$ となることに注意する。

それでは、合成関数 $h(x) = f(g(x))$ の導関数 $h'(x)$ を計算する。 $h'(x)$ は瞬間変化率なので、

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x + \Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x} \quad \text{を考える。}$$

(つづき)

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x + \Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x}$$

入力が Δx 変化し、関数 g の値が $z = g(x)$ から $z + \Delta z = g(x + \Delta x)$ に変化している。
これらを上の式の右辺に代入すると、

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x + \Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta x} \quad \text{となる。}$$

(*)式の分子と分母で出力変数の変化記号が異なるので、次のような変形を試みよう：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \times \frac{\Delta z}{\Delta x} \right)$$

つづき

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \times \frac{\Delta z}{\Delta x} \right)$$

$\Delta z = g(x + \Delta x) - g(x)$ を右辺第2項 Δz に代入する。

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \quad (**)$$

$\Delta x \rightarrow 0$ のとき、 $\Delta z \rightarrow g(x + 0) - g(x) = 0$ であることを思い出すと、 $(**)$ は、

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \Rightarrow f(z) \text{ の導関数 } \times g(x) \text{ の導関数 } = f'(z)g'(x)$$

合成関数 $h(x) = f(g(x))$ の微分の公式

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = f'(z)g'(x)$$

入力 x から出力 y を得る関数 $h(x)$ が、次のような2つの関数で構成される合成関数のとき：

入力： $x \xrightarrow{g} z$ ：出力 入力： $z \xrightarrow{f} y$ ：出力

$h(x)$ の導関数は、次のように計算することができる。

$$h'(x) = f'(z)g'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

チェーン・ルール(Chain rule; 連鎖律)

～合成関数の微分の覚え方～

入力： $x \xrightarrow{g} z$ ：出力 入力： $z \xrightarrow{f} y$ ：出力

関数の表記

$$y = h(x)$$

$$y = f(z)$$

$$z = g(x)$$

導関数の表記

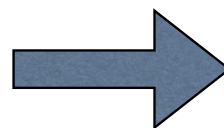
$$\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dz}$$

$$\frac{dz}{dx}$$

連鎖律

$$h'(x) = f'(z)g'(x)$$



$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \times \frac{dz}{dx}$$

合成関数の微分の例(1)

関数の a 乗の微分(a は実数) : $(f(x)^a)' = af(x)^{a-1}f'(x)$

$h(x) = f(x)^a$ を、 $z = f(x)$, $g(z) = z^a$ の合成関数として捉える。

$h'(x) = (g(f(x)))' = g'(z)f'(x) = az^{a-1} \times f'(x)$ となる。 $z = f(x)$ を代入すれば
$$(f(x)^a)' = af(x)^{a-1}f'(x)$$

練習問題 : $h(x) = (x^2 + 1)^3$ を微分しなさい。

合成関数の微分の例(2)

線形関数の微分(a は実数) : $f(ax - b)' = af'(ax - b)$

[理由] $h(x) = f(ax - b)$ を、 $z = g(x) \equiv ax - b, y = f(z)$ の合成関数として捉える。

すると、 $h'(x) = (f(g(x)))' = f'(z)g'(x) = f'(ax - b) \times (ax - b)' = af'(ax - b)$ 。

練習問題 : $h(x) = (ax - b)^n$ を微分しなさい。

合成関数の微分の例(3)

自然対数の底(ネイピア数)の「 $f(x)$ 乗」の微分： $(e^{f(x)})' = e^{f(x)}f'(x)$

$e^{f(x)}$ を、 $z = f(x), y = g(z) = e^z$ の合成関数として捉える。

すると、 $h'(x) = (g(f(x)))' = g'(z)f'(x) = e^zf'(x) = e^{f(x)}f'(x)$ 。

練習問題： $h(x) = \exp(kx), k > 0$ を微分しなさい。

合成関数の微分の例(4)

$$\text{「}f(x)\text{の自然対数」の微分：}(\log f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$\log f(x)$ を、 $z = f(x), y = g(z) = \log(z)$ の合成関数として捉える。

$$\text{すると、} h'(x) = (g(f(x)))' = g'(z)f'(x) = \log(z)'f'(x) = \frac{1}{z}f'(x) = \frac{1}{f(x)}f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}。$$

練習問題： $h(x) = \log(kx), kx > 0$ を微分しなさい。

積の微分と合成関数の微分の応用：商の微分

関数 $h(x)$ が $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ という「商」の形で表されるとき、 $h'(x)$ を微分せよ

$h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ を、 $h(x) = \frac{1}{f(x)}g(x)$ と変形する。 $w(x) = \frac{1}{f(x)}$ とおく。

すると、 $h(x) = w(x)g(x)$ となる。

$h(x)$ は、 $w(x)$ と $g(x)$ の積である。よって、積の微分の公式を適用しよう：

$$h'(x) =$$

合成関数の微分の公式を適用

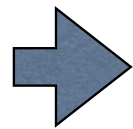
$$h(x) = \frac{g(x)}{f(x)} \quad w(x) = \frac{1}{f(x)} \quad h(x) = w(x)g(x)$$

(前スライドより) $h'(x) = w'(x)g(x) + w(x)g'(x)$

$w(x) = \frac{1}{f(x)}$ という表現を調べる。関数 f の出力を $z = f(x)$ とおくと、
 $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{z}$ と書くことができる。そこで、 $y = g(z) = \frac{1}{z}$ という関数を設定すれば、
右辺は $g(f(x))$ という合成関数であることが分かる。**連鎖律**を用いて：

$$\frac{dy}{dz} = g'(z) = -1 \times z^{-2}$$

$$\frac{dz}{dx} = f'(x)$$



$$w'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = -\frac{1}{z^2} f'(x) = -\frac{1}{f(x)^2} f'(x)$$

ここまでの計算を整理して、まとめる

<関数の積の微分>

$$h'(x) = w'(x)g(x) + w(x)g'(x)$$

<置き換え>

$$w(x) = \frac{1}{f(x)}$$

<合成関数の微分>

$$w'(x) = -\frac{1}{f(x)^2}f'(x)$$

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(-\frac{1}{f(x)^2}f'(x)\right)g(x) + \frac{1}{f(x)}g'(x) = \left(-\frac{1}{f(x)^2}f'(x)\right)g(x) + \frac{1}{f(x)^2}g'(x)f(x) \\ &= \frac{-f'(x)g(x)}{f(x)^2} + \frac{g'(x)f(x)}{f(x)^2} \\ &= \frac{f(x)g'(x) - f'(x)g(x)}{f(x)^2} \quad (\text{終わり}) \end{aligned}$$

商の微分の公式

関数 $h(x)$ が $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ という「商」の形で表されるとき、

$$h'(x) = \frac{f(x)g'(x) - f'(x)g(x)}{f(x)^2}$$

- データサイエンスでは、商の微分の公式を使う機会は、あまりない。よって、**暗記する必要はない**。
- $g(x) \div f(x)$ のような関数の割り算を行う局面は、結構ある。そんなときは、 $w(x) = f(x)^{-1}$ において、合成関数の微分公式(連鎖律)を用いて計算を続行する。

まとめ

h が f, g の**和**のとき

$$h(x) = a \times f(x) + b \times g(x)$$

h の導関数は :

$$h'(x) = a \times f'(x) + b \times g'(x)$$

"微分演算の線形性"

h が f, g の**積**のとき

$$h(x) = f(x) \times g(x)$$

h の導関数は :

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

"関数の積の公式"

h が f, g の**合成関数**のとき

$$h(x) = f(g(x)) \quad y = f(z) \quad z = g(x)$$

h の導関数は :

$$h'(x) = f'(z)g'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

連鎖律(Chain rule)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \times \frac{dz}{dx}$$

"合成関数の微分の公式"